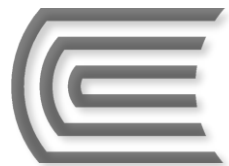


TALLER DE INVESTIGACIÓN 2: INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Laboratorio 01: Desarrollo de Software con Inteligencia Artificial

Dr. Maglioni ARANA CAPARACHIN



Propósito de la Sesión

En esta sesión, desarrollaremos un software con el uso de inteligencia artificial, combinando normativas ISO, metodologías de desarrollo modernos y herramientas tecnológicas actualizadas.

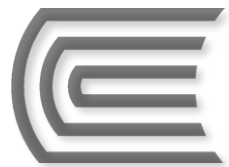
Adicionalmente, se compartirá los PROMTS utilizados en un chatbot de plan gratuito para que pueda verificarlo usted mismo.



DEFINICIÓN DE PROYECTO

Laboratorio 01: Desarrollo de Software con Inteligencia Artificial

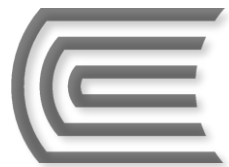
Dr. Maglioni ARANA CAPARACHIN



DEFINICIÓN DE PROYECTO

Idea Inicial del Proyecto

- Para esta fase, definir el problema existente que solucionará el software.
- Ejm:
 - ✓ Gestión de matrícula en un colegio secundario.
 - ✓ Seguimiento y control de los estudiantes.
 - ✓ **Control de productividad para los trabajadores de una empresa.**
 - ✓ Gestión de inventarios en una MYPE.
 - ✓ Compra y ventas para una empresa con tienda online (ecommerce).
 - ✓ etc.

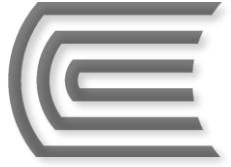


DEFINICIÓN DE PROYECTO

Idea Inicial del Proyecto

- Para este ejemplo, somos un estudiante que debe realizar un software que permita realizar un seguimiento en el **Control de la productividad de los trabajadores de diferentes áreas de una empresa que se dedica a brindar servicios de marketing.**
- Con esto, definimos el primer PROMPT.

Para comenzar, actúa como un **estudiante de pregrado de la carrera universitaria de ingeniería de sistemas e informática**, donde debemos realizar un **sistema informático web** que ayuda a mejorar el **control de la productividad de los trabajadores de diferentes áreas de una empresa que se dedica a brindar servicios de marketing a otra empresas, tanto en redes sociales como en campañas publicitarias tradicionales**. Podrías redactar el título del proyecto, con máximo 25 palabras, si puedes incluir alguna normativa ISO o metodología de desarrollo en el título, entonces hazlo.



DEFINICIÓN DE PROYECTO

Idea Inicial del Proyecto

- Veamos el resultado que nos muestra la IA.
- Verifique el resultado usted mismo con este enlace:

https://chatgpt.com/s/t_68cecb30833c81919013fdb079d6e48

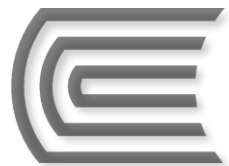
ChatGPT ▾

Para comenzar, actúa como un estudiante de pregrado de la carrera universitaria de ingeniería de sistemas e informática, donde debemos realizar un sistema informático web que ayuda a mejorar el control de la productividad de los trabajadores de diferentes áreas de una empresa que se dedica a brindar servicios de marketing a otras empresas, tanto en redes sociales como en campañas publicitarias tradicionales. Podrías redactar el título del proyecto, con máximo 25 palabras, si puedes incluir alguna normativa ISO o metodología de desarrollo en el título, entonces hazlo.

Aquí tienes una propuesta de título que cumple con lo solicitado (máx. 25 palabras, incluye normativa ISO y metodología):

"Sistema Web para el Control de Productividad Laboral en Empresas de Marketing, basado en ISO/IEC 25010 y Metodología Ágil Scrum"

¿Quieres que te proponga **3 alternativas más de título** para que tengas opciones de elección?

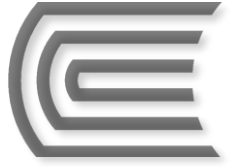


DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

- El título presentado fue: “***Sistema Web para el Control de Productividad Laboral en Empresas de Marketing, basado en ISO/IEC 25010 y Metodología Ágil Scrum***”.
- Recuerden que utilizarlos herramientas de machine learning para la predicción del nivel de productividad, por esa razón, pedimos a la IA que modifique el título, utilice el PROMPT:

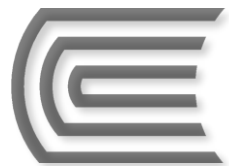
Ahora vamos a modificarlo para indicar que **debo incluir principios SOLID** para el desarrollo del sistema web y predecir el nivel de productividad laboral mediante **herramientas de machine learning**.



DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

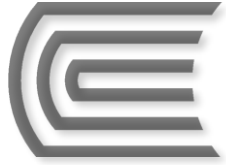
- El nuevo título presentado es: “***Sistema Web para el Control y Predicción de la Productividad Laboral en Empresas de Marketing, basado en ISO/IEC 25010, SOLID y Scrum con Machine Learning***”
(https://chatgpt.com/s/t_68cecee231448191b92ff9f0ef5ca7f9).
- Pero vamos a **personalizarlo** en nuestra situación real debido a que buscamos predecir el nivel de productividad laboral con herramientas de machine learning y agregar algún principio de desarrollo como SOLID u otros principios:
 - ✓ **Título personalizado: “Predicción del nivel de productividad laboral en una Empresa de Marketing con machine learning mediante un sistema web basado en ISO/IEC 25010, SCRUM y principios SOLID”**



DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

- Ahora, vamos a definir los indicadores que se utilizarán para la predicción y el desarrollo del sistema web, mostrándolo en formato de Matriz de operacionalización de variables.
- Recuerden:
 - ✓ La solución, es la variable independiente.
 - ✓ El problema es la variable dependiente.
 - ✓ La metodología, principios y herramientas de apoyo suelen ser las variables intermedias.



DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

- Utilicemos el siguiente PROMPT, para la definición de las variables:

He personalizado el título de la siguiente forma: "Predicción del nivel de productividad laboral en una Empresa de Marketing con machine learning mediante un sistema web basado en ISO/IEC 25010, SCRUM y principios SOLID".

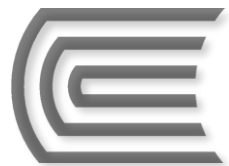
Con este nuevo título, define la variable dependiente (donde está el problema), la variable independiente (la solución planteada) y las variables intermedias (la metodología, principios y herramientas de apoyo ha utilizarse).

Teniendo en cuenta que el proyecto busca desarrollar un sistema web que permita realizar un control de la productividad laboral de los trabajadores de la empresa, ese sistema web se desarrollará con la metodología SCRUM, siguiente los principios SOLID y el cumplimiento de la normativa ISO/IEC 25010, donde que se exportará indicadores obtenidos mediante el control de la productividad laboral dentro del sistema web para luego predecir el nivel de productividad de los trabajadores con herramientas de machine learning.

Muéstrame la información de forma breve

- Verifique el resultado y compruebe si se parece a lo que imaginó:

https://chatgpt.com/s/t_68ced1281aa48191b61e138f7a1f2486



DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

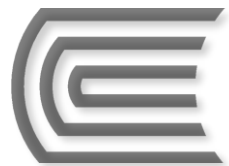
- Ahora, como se observa en la respuesta, se parece mucho a lo que estamos buscando, y podemos aclarar el **diagrama conceptual** para visualizar la relación entre las variables

(https://chatgpt.com/s/t_68ced2a93b0c8191bd1971331520f167):

Muéstrame el diagrama conceptual para visualizar las relaciones entre estas variables.

Muéstralo en código Python para poder generar el diagrama en Google Colab

```
1 # Instalar graphviz en Google Colab si no está disponible
2 !apt-get install graphviz -y
3 !pip install graphviz
4
5 from graphviz import Digraph
6
7 # Crear un diagrama conceptual
8 dot = Digraph(comment='Diagrama Conceptual - Proyecto de Productividad')
9
10 # Nodos principales
11 dot.node('VD', 'Variable Dependiente:\nProductividad Laboral')
12 dot.node('VI', 'Variable Independiente:\nSistema Web de Control y Predicción')
13 dot.node('SCRUM', 'Metodología SCRUM')
14 dot.node('SOLID', 'Principios SOLID')
```



DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

- Para utilizar el código PYTHON generado, utilice Google Colab:

The screenshot shows a Google search interface. The search bar contains the text 'google colab'. Below the search bar, there are tabs for 'TODO', 'BÚSQUEDA', 'VÍDEOS', 'IMÁGENES', 'MAPAS', 'COPILOT', 'MÁS', and 'HERRAMIENTAS'. The search results show 'Aproximadamente 7.630.000 resultados'. The first result is 'Google Colab' with the URL 'https://colab.research.google.com' and a link to 'Traducir este resultado'. The title 'Google Colab' is highlighted with a red box. Below the title, there is a description: 'Colab is a free cloud service that lets you create and share interactive notebooks with code, text, and visualizations. You can use Colab for data science, machine learning, and AI applications, ...'. There are two suggested links: 'Notebook' and 'TensorFlow with GPUs'. On the right side, there is a section titled 'Profundiza en google' with two search suggestions: 'google collab for py' and 'qué es google colab'.

google colab

TODO BÚSQUEDA VÍDEOS IMÁGENES MAPAS COPILOT MÁS HERRAMIENTAS

Aproximadamente 7.630.000 resultados

 Google Colab
<https://colab.research.google.com> Traducir este resultado

Google Colab

Colab is a free cloud service that lets you create and share interactive notebooks with code, text, and visualizations. You can use Colab for data science, machine learning, and AI applications, ...

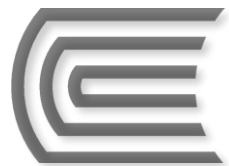
Notebook
Colab notebooks allow you to combine executable code and rich text in a single ...

TensorFlow with GPUs
Tensorflow with GPU This notebook provides an introduction to computing on ...

Profundiza en google

google collab for py

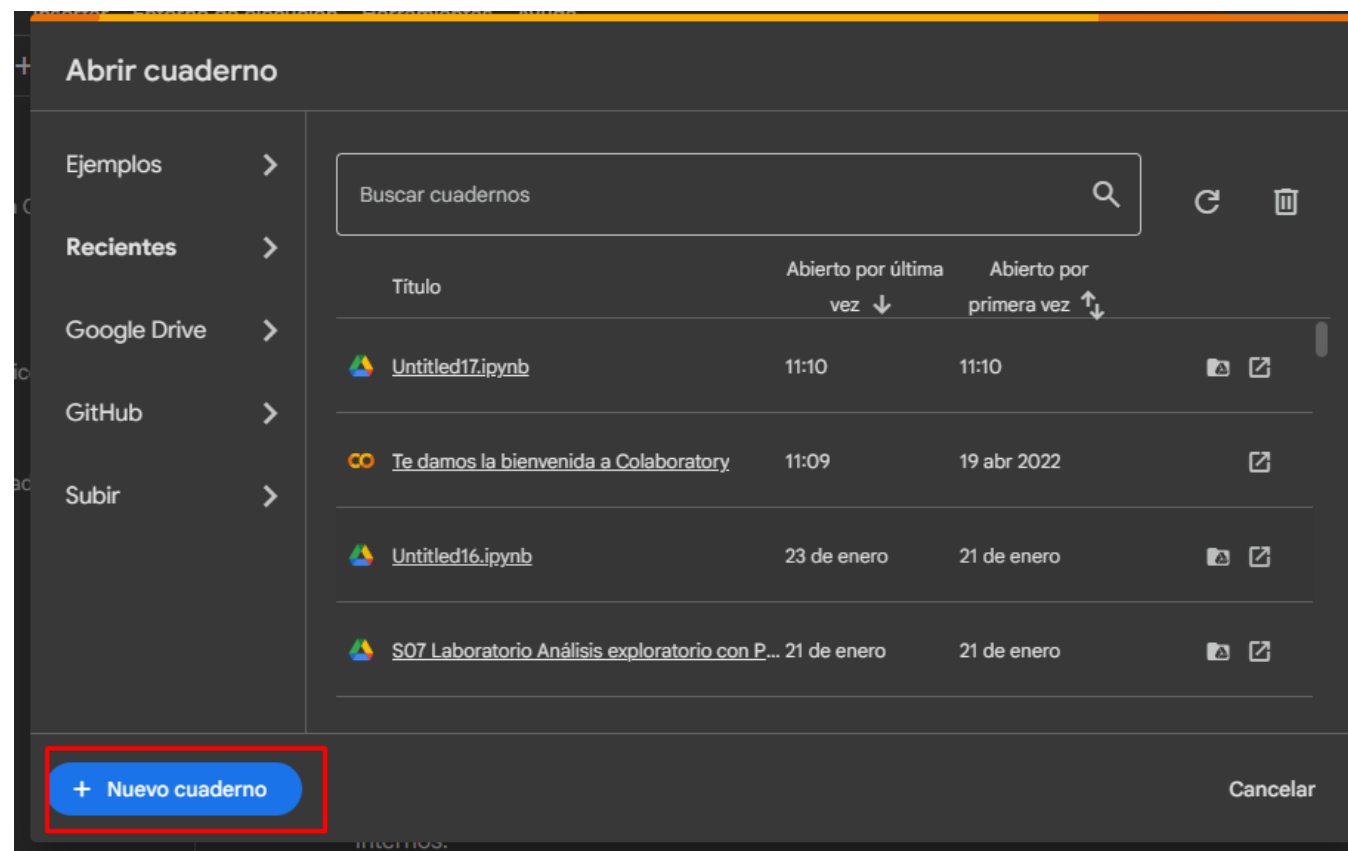
qué es google colab

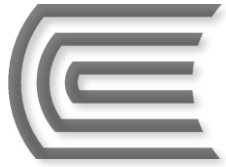


DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

- Dentro, crear un nuevo cuaderno:





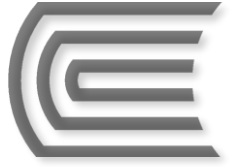
DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

- Y en el espacio vacío, pegar el código generado en ChatGPT:

```
[ ] 1 Empieza a programar o a crear código con IA.
```

```
1 # Instalar graphviz en Google Colab si no está disponible
2 !apt-get install graphviz -y
3 !pip install graphviz
4
5 from graphviz import Digraph
6
7 # Crear un diagrama conceptual
8 dot = Digraph(comment='Diagrama Conceptual - Proyecto de Productividad')
9
10 # Nodos principales
11 dot.node('VD', 'Variable Dependiente:\nProductividad Laboral')
12 dot.node('VI', 'Variable Independiente:\nSistema Web de Control y Predicción')
13 dot.node('SCRUM', 'Metodología SCRUM')
```

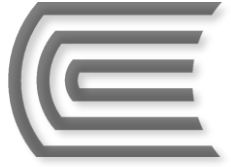


DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

- Ahora, solo queda ejecutar el código, haga clic en el botón de PLAY que se observa al lado izquierdo del código.

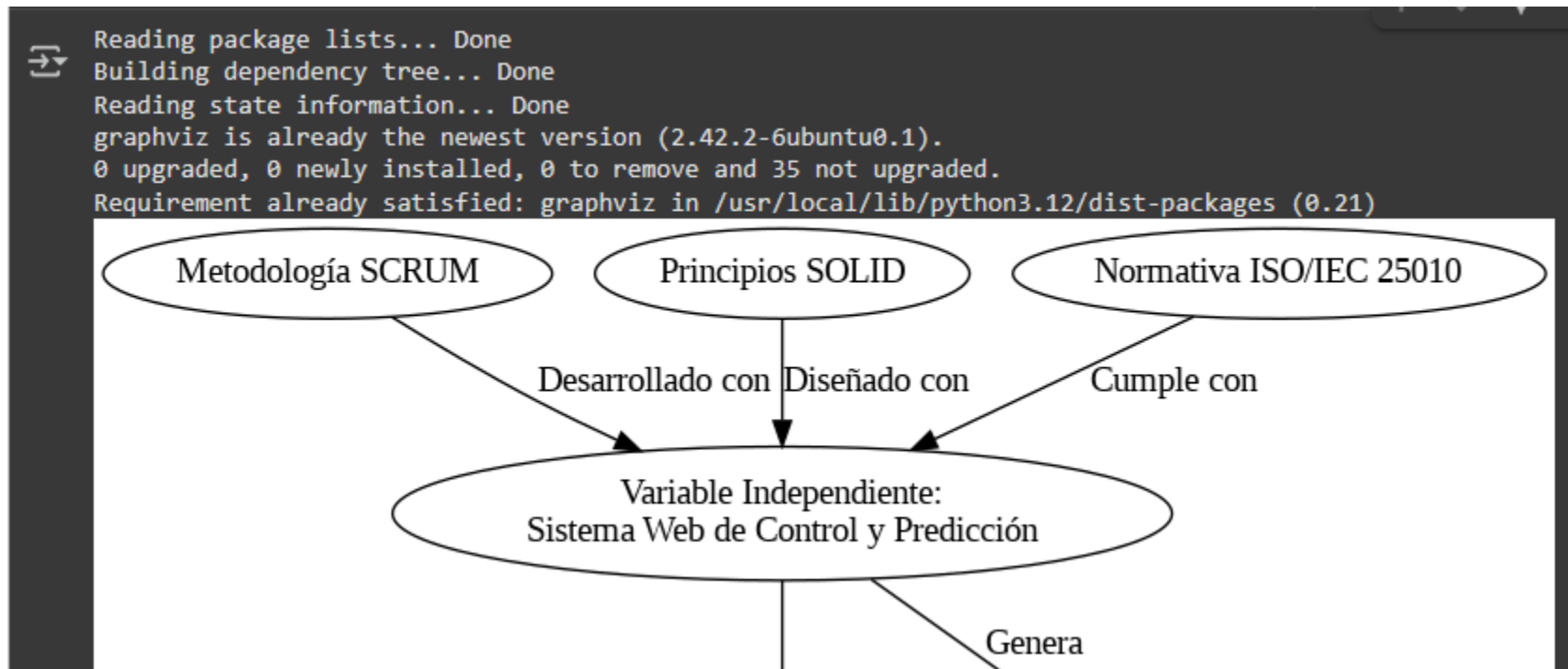
```
[2] 6
✓ 11 s  7 # Crear un diagrama conceptual
8 dot = Digraph(comment='Diagrama Conceptual - Proyecto de Productividad')
9
10 # Nodos principales
11 dot.node('VD', 'Variable Dependiente:\nProductividad Laboral')
12 dot.node('VI', 'Variable Independiente:\nSistema Web de Control y Predicción')
13 dot.node('SCRUM', 'Metodología SCRUM')
14 dot.node('SOLID', 'Principios SOLID')
15 dot.node('ISO', 'Normativa ISO/IEC 25010')
16 dot.node('ML', 'Machine Learning\n(Predicción de productividad)')
17 dot.node('IND', 'Indicadores de productividad')
18
19 # Relaciones
20 dot.edge('VI', 'VD', label='Influye en')
21 dot.edge('SCRUM', 'VI', label='Desarrollado con')
22 dot.edge('SOLID', 'VI', label='Diseñado con')
23 dot.edge('ISO', 'VI', label='Cumple con')
24 dot.edge('VI', 'IND', label='Genera')
25 dot.edge('IND', 'ML', label='Entrada para')
26 dot.edge('ML', 'VD', label='Predice')
27
```

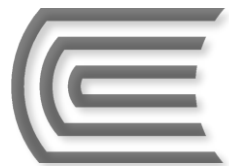


DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

- Verás como se genera el diagrama internamente:

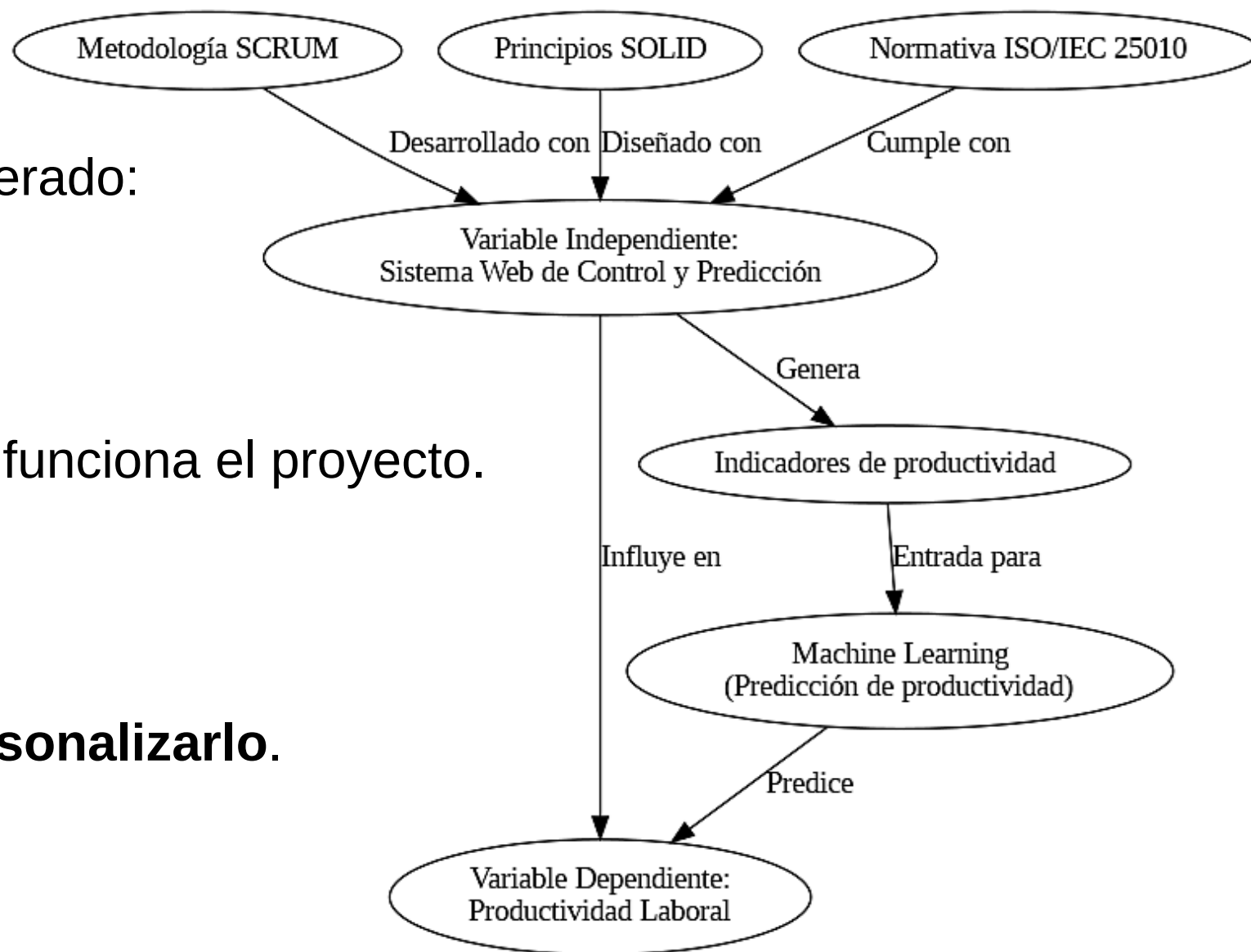


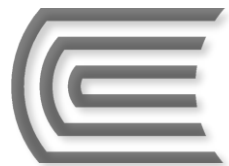


DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

- Veamos el diagrama generado:
- Con esto sabemos como funciona el proyecto.
- Recuerde que puede **personalizarlo**.





DEFINICIÓN DE PROYECTO

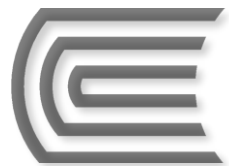
Análisis de Indicadores

- Ahora, vamos a generar la matriz de operacionalización de variables, donde definimos los indicadores que se utilizarán para la predicción y definición de variables.

Con esto en cuenta, ahora vamos a formar la matriz de operacionalización de variables, donde debe tener las columnas de variables, dimensiones, indicadores, ítems de medición, instrumentos de recolección de datos, escala de medición:

- cada variable tiene varias dimensiones
- cada dimensión tiene varios indicadores
- cada indicador tiene varios ítems de medición
- los instrumentos de medición pueden ser una ficha de observación, lista de cotejo o cuestionario LIKERT
- la escala de medición está relacionada a los indicadores

Hay que tener en cuenta que los indicadores y ítems de medición de la variable dependiente (producción laboral), serán utilizados para la predicción con machine learning.



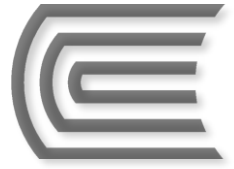
DEFINICIÓN DE PROYECTO

Análisis de Indicadores

- Veamos la matriz resultante

(https://chatgpt.com/s/t_68ced552f5f0819194d06a59ac6d0a87):

Variable	Dimensión	Indicador	Ítems de medición	Instrumentos	Escala
Productividad laboral	Eficiencia	Cumplimiento de tareas asignadas	- % de tareas completadas en el plazo - Nº de tareas pendientes por semana - Nº de tareas entregadas fuera de plazo	Ficha de observación	Cuantitativa (%)
		Tiempo promedio por tarea	- Horas promedio invertidas en cada actividad - Diferencia entre tiempo planificado y real - Nº de actividades que superan el tiempo estimado	Lista de cotejo	Intervalo
	Eficacia	Calidad del trabajo entregado	- Nº de retrabajos - % de entregables rechazados - Nivel de satisfacción del supervisor	Ficha de observación / Cuestionario	Cuantitativa (frecuencia) / Ordinal
	Compromiso laboral	Asistencia y puntualidad	- % de asistencia mensual - Nº de llegadas tarde - Nº de ausencias injustificadas	Ficha de observación	Cuantitativa (%)
		Participación en proyectos	- Nº de aportes registrados en reuniones - Nº de propuestas aceptadas - Nº de interacciones en proyectos de equipo	Lista de cotejo	Cuantitativa (conteo)



DEFINICIÓN DE PROYECTO

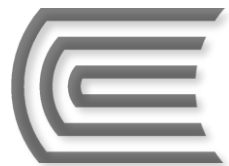
Análisis de Indicadores

- Por esta razón, documentamos el diagrama y la tabla en nuestro formato WORD.
 - ✓ Anexo 1. Matriz de Operacionalización de Variables
 - ✓ Anexo 2. Diseño conceptual de variables

PLANTILLA DE DESARROLLO

Laboratorio 01: Desarrollo de Software con Inteligencia Artificial

Dr. Maglioni ARANA CAPARACHIN



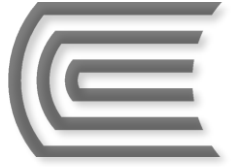
PLANTILLA DE DESARROLLO

Formato de Intervención Metodológica

- Ahora, se definirá el formato de redacción para la intervención metodológica.

Esta plantilla toma en cuenta los siguientes conceptos:

- ✓ Ciclo de vida de software.
- ✓ Metodología agile SCRUM.
- ✓ Enfoque DEVOPS.
- ✓ Principios de diseño SOLID.
- ✓ Normativa ISO/IEC 25010.
- ✓ Análisis de datos con Machine Learning.

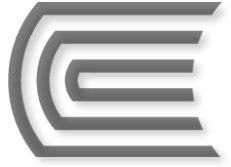


PLANTILLA DE DESARROLLO

Formato de Intervención Metodológica

- Para comenzar, puede usted definir el formato personalizado o utilizar el formato compartido.
- Ejemplo del PROMPT para generar un formato personalizado (https://chatgpt.com/s/t_68cede574dbc8191b8fa747bf3590389).

Está perfecto de esta forma, ahora necesito que me ayudes a crear la plantilla para documentar el desarrollo del software, teniendo en cuenta que la intervención metodológica del proyecto contiene: - ciclo de vida del software - metodología agile SCRUM - enfoque de desarrollo DEVOPS - principios de diseño SOLID - normativa de desarrollo ISO/IEC 25010 - análisis de datos con machine learning La plantilla debe comenzar con una definición de la empresa incluyendo la identificación de procesos, luego sigue el ciclo de vida de software donde dentro debe comenzar por la planificación del software y terminar con la retroalimentación y mantenimiento de software (como lo dice devops), y finaliza la plantilla con la predicción usando machine learning. Todo lo demás debe estar distribuido en los capítulos. Redacta ahora la plantilla, no lo exportes en ningún formato, solo redactalo.



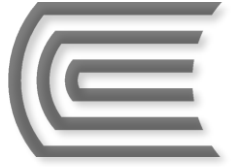
PLANTILLA DE DESARROLLO

Formato de Intervención Metodológica

- Utilizaremos para esto, la plantilla actual generada, pero con algunas modificaciones que le pediremos a la IA

(https://chatgpt.com/s/t_68cedf8e0f408191af8dcfcb4bf5f68c):

Modifícalo ahora, teniendo en cuenta los capítulos principales: 1. Definición de la empresa 2. Planificación del software 3. Análisis del producto 4. Diseño de software 5. Desarrollo del producto 6. Pruebas de software 7. Despliegue de producto 8. Retroalimentación y mantenimiento (aquí incluye la documentación de manual de usuario, de mantenimiento y otros que existen) 9. Análisis de datos 10. Conclusiones y recomendaciones Lo que tú colocaste como "3. enfoque metodológica de desarrollo", debe estar incluido dentro de los capítulos que yo te definí ahora. Vuelve a mostrar como será la estructura de la plantilla



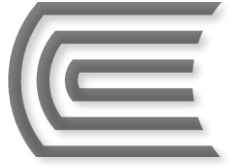
PLANTILLA DE DESARROLLO

Formato de Intervención Metodológica

- Podemos pedirle a la IA que nos indique que contenido irá dentro de cada sección que nos mostró, para eso utilice el PROMPT:

Guarda en tu memoria esta estructura, porque será la que utilizaremos, pero indícame que contenido tendrá cada sección que me mostraste.

https://chatgpt.com/s/t_68cee018d9748191ae9ce07e01949655



PLANTILLA DE DESARROLLO

Formato de Intervención Metodológica

- Con todo definido, vamos a redactar la plantilla del formato, teniendo en cuenta algunas modificaciones basadas en la experiencia del desarrollo de software (vea el archivo WORD llamado “Plantilla de Documentación”):

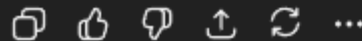
Quiero que tengas en cuenta lo que tú colocaste, y yo te daré lo mismo solo que con algunos cambios en el nombre de los capítulos y subcapítulos, solo para hacerlo más personal. Con esto, vamos a comenzar a desarrollar el software paso a paso incluyendo su documentación.

Perfecto 🙌 entendido.

Entonces haremos lo siguiente:

- Yo conservo la **estructura base y el contenido por capítulo** que ya definimos.
- Tú me indicarás los **cambios en los nombres de capítulos y subcapítulos** para personalizarlo.
- Con esa versión definitiva, comenzamos a **desarrollar el software paso a paso** e ir documentando cada fase como si fuera un informe académico/proyecto real.

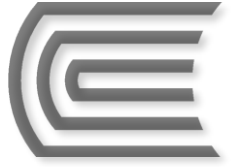
👉 ¿Quieres que empecemos ahora con el **Capítulo 1: Definición de la empresa** y lo vayamos construyendo con los cambios de nombre que me indiques?



ACTIVIDAD PARA LA SESIÓN

Laboratorio 01: Desarrollo de Software con Inteligencia Artificial

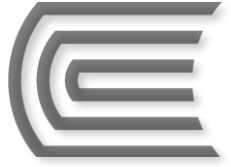
Dr. Maglioni ARANA CAPARACHIN



ACTIVIDADES PARA LA SESIÓN

Enunciado 1:

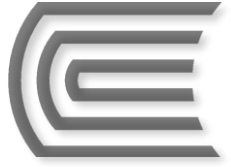
- Como ya se observó, el uso de la IA permite definir el proyecto según el problema que se tiene en la empresa. Con eso en cuenta, utilice ChatGPT en su versión gratuita para **definir el título de su proyecto**.
- Una vez definido el proyecto, realice la **matriz de operacionalización de variables** haciendo uso de la herramienta IA para conocer los indicadores que se tomarán en cuenta para la predicción con machine learning.
- Y documente en su informe la **matriz de operacionalización de variables** y la **definición conceptual**.



ACTIVIDADES PARA LA SESIÓN

Enunciado 2:

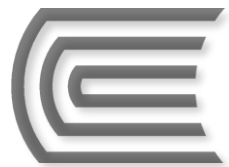
- Haga uso de los mismos PROMPTS en otros ChatBots, como los siguientes:
 - ✓ Gemini (<https://gemini.google.com/app?hl=es>).
 - ✓ DeepSeek (<https://chat.deepseek.com/>)
 - ✓ Copilot (<https://copilot.microsoft.com/>)
- Y luego, haga una comparativa entre los 4 ChatBots utilizados, y menciona las diferencias cruciales encontradas.



ACTIVIDADES PARA LA SESIÓN

Enunciado 3:

- Ahora, revise el contenido del ChatBot utilizado (ChatGOT), y compare con el obtenido por usted, ¿es igual a lo mostrado o tuvo problemas al momento de generar la información que deseaba? ¿por qué cree que sucedió estas diferencias?.
- Realice un cuadro comparativo que explique los principales cambios al hacer uso de los mismos PROMPTS utilizados por usted frente al utilizado por mi en el chat compartido: <https://chatgpt.com/share/68cee8ae-8474-8012-b657-5acd8a0a871c>



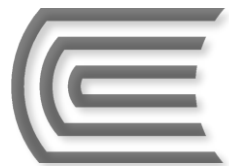
ACTIVIDADES PARA LA SESIÓN

Enunciado 4:

- Haga uso de PROMPTS que crea que le dará información necesaria para rellenar ya el capítulo 1 y 2, y documente estos resultados en la plantilla WORD compartida, con la finalidad de ver en la siguiente sesión si su PROMPTS mostró la información que necesitaba.

Síntesis de la Sesión

Dr. Maglioni ARANA CAPARACHIN



Conclusiones

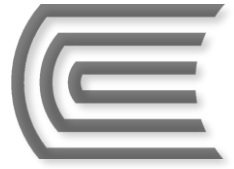
El uso de la inteligencia artificial como apoyo durante el desarrollo del proyecto permitió obtener una guía estructurada paso a paso, facilitando la definición clara de objetivos, procesos y resultados esperados.

La interacción con la herramienta posibilitó una mejor organización de ideas y la exploración de alternativas para el diseño del sistema, logrando mayor precisión en la formulación del título, los indicadores y la metodología empleada.

El acompañamiento continuo permitió optimizar tiempos de investigación, ya que la información se presentó de manera sintetizada, fundamentada y adaptable a las necesidades específicas del trabajo académico.

El uso de este recurso tecnológico fomentó una visión integral del proyecto, ayudando a integrar normas de calidad, metodologías ágiles y principios de programación en un marco coherente y aplicable.

Finalmente, se evidencia que el apoyo recibido contribuyó no solo a la redacción y estructuración de documentos, sino también a la toma de decisiones más acertadas en cada etapa del proyecto.



Metacognición

¿Qué aprendí en esta sesión?

¿Qué preguntas tengo sobre el tema?

¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en la vida cotidiana?



Universidad
Continental